《随机过程》
第 4 讲：连续时间 Markov 链

龚 杰

Autumn 2024

Outline

1. 定义与例子
2. Q 矩阵
3. 转移概率的极限行为
4. 排队论简介*
5. 小结

Outline

1. 定义与例子
2. Q 矩阵
3. 转移概率的极限行为
4. 排队论简介*
5. 小结

连续时间 Markov 链

- **定义：**设具有可数样本空间 E 的随机过程 $\{X(t)\}$，$\forall k \in \mathcal{N}$, $t, s, s_1, s_2, \cdots, s_k$, $s > s_k \geq s_{k-1} \geq \cdots \geq s_1 > 0$, 满足

$$\begin{aligned} &P(X(t+s) = j | X(s) = i, X(s_k) = i_k, \cdots, X(s_1) = i_1) \\ =&P(X(t+s) = j | X(s) = i), \end{aligned}$$

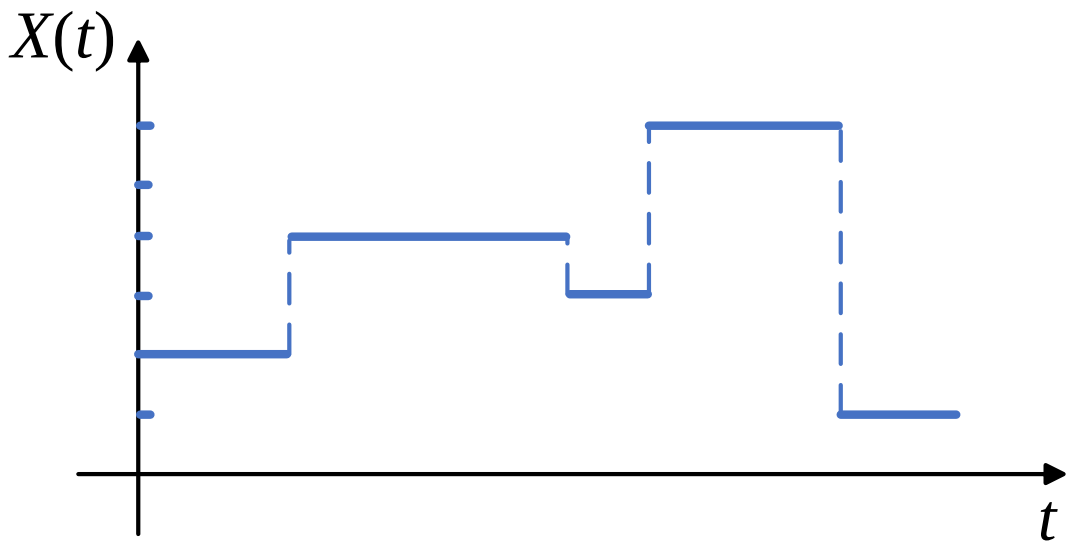
  则称 $\{X(t)\}$ 为连续时间 Markov 链

- **定义：**连续时间 Markov 链是齐次的，如果对 $\forall s \geq 0$，都有

$$P(X(t+s) = j | X(s) = i) = P(X(t) = j | X(0) = i) = p_{ij}(t)$$

  如不特别指出，本课程所讨论的均为齐次 Markov 链

示例曲线



- 连续时间 Markov 链的行为特性：停留和跳变
- 稍后将研究停留时间和状态跳变各自的性质

转移概率矩阵

- **定义：**齐次 Markov 链的转移概率矩阵为

$$\boldsymbol{P}(t) = \{p_{ij}(t)\}_{i,j\in E},$$

其中 $p_{ij}(t) \geq 0, \sum_j p_{ij}(t) = 1$

- C-K 方程

$$p_{ij}(t+s) = \sum_{k\in E} p_{ik}(t)p_{kj}(s),$$

矩阵形式为 $\boldsymbol{P}(t+s) = \boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{P}(s)$

转移概率矩阵

- **例：** 求 Poisson 过程 $N(t)$ 的转移概率矩阵
- **例：** 求两状态 Markov 链 $X(t) = X(0)(-1)^{N(t)}$ 的转移概率矩阵，其中 $X(0) \in \{-1, 1\}$与 Poisson 过程 $N(t)$ 独立

Outline

1 定义与例子

2 Q 矩阵

3 转移概率的极限行为

4 排队论简介*

5 小结

Q 矩阵

- **定理：**设 $\boldsymbol{P}(t)$ 所描述的连续时间 Markov 链是标准的，即

$$\lim_{t\to 0}\boldsymbol{P}(t)=\boldsymbol{I},$$

则在广义意义下存在极限

$$\boldsymbol{Q}=(q_{ij})=\lim_{t\to 0^+}\frac{\boldsymbol{P}(t)-\boldsymbol{I}}{t},$$

其中 $\boldsymbol{Q}$ 为转移率矩阵，元素 q_{ij} 为从状态 i 到 j 的转移率，满足

$$0\le q_i=-q_{ii}\le\infty,\quad q_{ij}\ge 0(i\ne j),\quad \sum_j q_{ij}\le 0$$

保守性

- **定义：**若 $\boldsymbol{Q}$ 矩阵满足 $\forall i \in E$，都有

$$\sum_{j \neq i} q_{ij} = -q_{ii} < \infty,$$

  则称该链是保守的 (Conservative)
- 状态空间有限的 Markov 链必然是保守的
- 在标准性和保守性条件下，可以得到丰富的结论

Q 矩阵

- **例：** 求 Poisson 过程 $N(t)$ 的转移率矩阵
- **例：** 求两状态 Markov 链的转移率矩阵

Q 矩阵的物理意义

- **定理：**设连续时间 Markov 链 $\{X(t)\}$ 满足标准性和保守性。$\tau = \inf\{t : X(t) \neq X(0)\}$ 为停留时间，在 $X(0) = i$ 的条件下
  (1) τ 服从参数为 q_i 的指数分布
  (2) $X(\tau)$ 的条件分布为 $P(X(\tau) = j|X(0) = i) = \frac{q_{ij}}{q_i}$
  (3) τ 与 $X(\tau)$ 条件独立
- **定理：**设 τ_n 为 $\{X(t)\}$ 的第 n 次跳转时刻，则 $X_n = X(\tau_n)$ 是离散时间 Markov 链，称为 $\{X(t)\}$ 的嵌入链，转移概率为

$$p_{ij} = \begin{cases} \frac{q_{ij}}{q_i}, & j \neq i \\ 0, & j = i \end{cases}$$

Kolmogorov 向前-向后方程

- **定理：**设 Markov 链满足标准性和保守性，则有
  - Kolmogorov 向前方程

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{P}(t)=\boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{Q}$$

  - Kolmogorov 向后方程

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{P}(t)=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{P}(t)$$

  - 转移概率可表示为收敛级数

$$\boldsymbol{P}(t)=e^{t\boldsymbol{Q}}=\boldsymbol{I}+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{t^k}{k!}\boldsymbol{Q}^k$$

  - 瞬时分布 $\boldsymbol{p}(t)=(p_0(t),p_1(t),\cdots),\ p_i(t)=P(X(t)=i)$ 满足

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{p}(t)=\boldsymbol{p}(t)\boldsymbol{Q}$$

机器维修问题

- **例**：设机器的正常工作时间服从参数为 λ 的指数分布，一旦机器损坏则立刻进行修理，修理时间服从参数为 μ 的指数分布。如果在起始时刻 0 机器处于正常工作状态，计算在时刻 T 机器处于工作状态的概率

Outline

1. 定义与例子
2. Q 矩阵
3. 转移概率的极限行为
4. 排队论简介*
5. 小结

连续状态 Markov 链的性质

- **互通性**：转移概率的取值只有 2 种可能

$$P_{ij}(t) > 0, \forall t > 0, \quad \text{或者} \quad P_{ij}(t) = 0, \forall t > 0$$

- **不可约性**：$\forall i, j$，存在 t，使得$P_{ij}(t) > 0$，那么称连续时间 Markov 链 $\{X(t)\}$ 是不可约的
  - 连续时间 Markov 链不可约等价于其嵌入链不可约
- **周期性**：连续时间 Markov 链不存在周期性

平稳分布

- **定义**：连续时间 Markov 链转移概率矩阵为 $\boldsymbol{P}(t)$，如果概率分布行向量 π 满足

$$\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{\pi}\boldsymbol{P}(t)$$

则称为 Markov 链的平稳分布（不变分布）

- **定理**：连续时间 Markov 链满足标准性和保守性，转移率矩阵为 $\boldsymbol{Q}$。概率分布行向量 π 是该链的平稳分布的充要条件是

$$\boldsymbol{\pi}\boldsymbol{Q} = \mathbf{0}$$

转移概率的极限

- **定理：**设不可约连续时间 Markov 链 $X(t)$ 满足标准性和保守性，
  - 如果存在平稳分布 π，那么

$$\lim_{t\to\infty} P_{ij}(t) = \pi_j, \quad \forall i, j$$

  - 如果不存在平稳分布，那么

$$\lim_{t\to\infty} P_{ij}(t) = 0, \quad \forall i, j$$

  - 瞬时分布 $\lim_{t\to\infty} p_i(t)$ 与转移概率具有相同的极限

例子

- **例：**求机器维修问题的转移概率极限
- **例（纯生过程）：**连续时间 Markov 链 $\{N(t)\}$ 的状态空间为 $E=\{0,1,2,\cdots\}$，在时间段 $[t,t+h]$ 内的转移概率满足

$$P(N(t+h)=k|N(t)=n)=\begin{cases}\lambda_n(t)h+o(h), & k=n+1\\ o(h), & k\geq n+2\\ 0, & k<n\end{cases}$$

  讨论其极限分布
- **注：**纯生过程是 Poisson 过程的一种拓广

生灭过程

- **例（生灭过程）：**连续时间 Markov 链 $\{N(t)\}$ 的状态空间为 $E=\{0,1,2,\cdots\}$，在时间段 $[t,t+h]$ 内的转移概率满足

$$P(N(t+h)=k|N(t)=n)=\begin{cases}\lambda_n(t)h+o(h), & k=n+1\\ \mu_n(t)h+o(h), & k=n-1\geq 0\\ o(h), & |k-n|\geq 2\end{cases}$$

  讨论其极限分布

- **注：**生灭过程广泛应用于生物种群繁衍、排队理论、流行病传染学（如新冠病毒）等方面

Outline

1 定义与例子

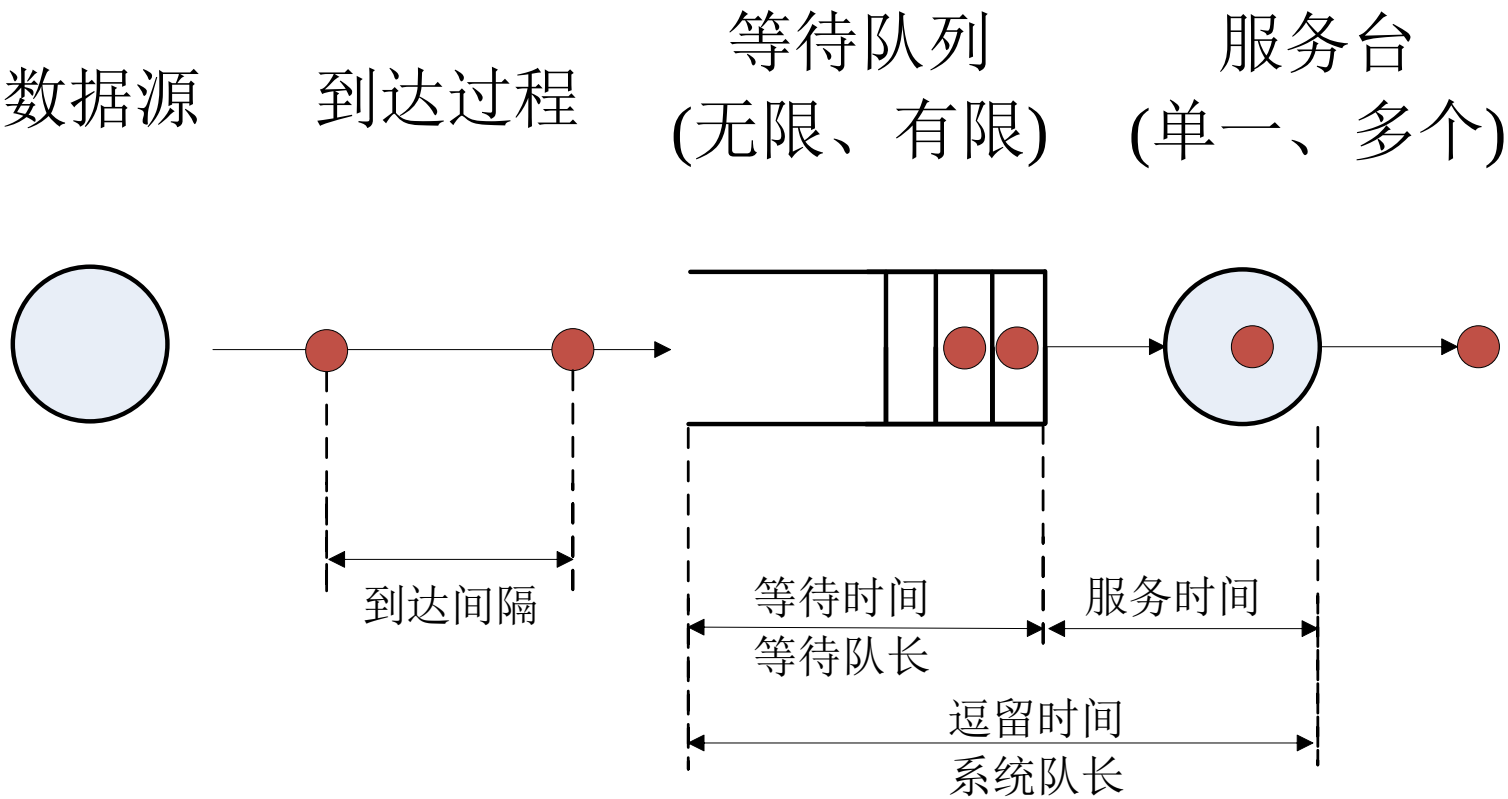
2 Q 矩阵

3 转移概率的极限行为

4 排队论简介*

5 小结

排队系统



特征参数

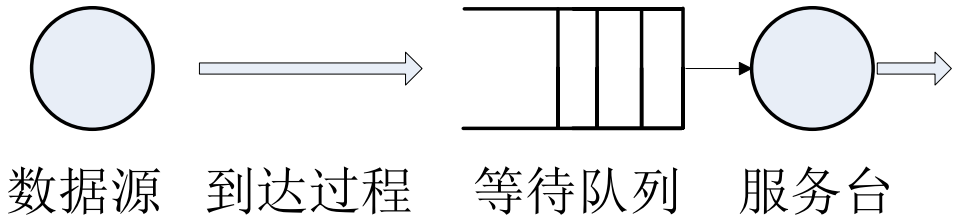
- 平均到达率 λ：单位时间内到达排队系统的顾客数
  - 平均到达间隔 λ^{-1}
- 平均服务率 μ：单位时间内被服务完成的顾客数
  - 平均服务时间 μ^{-1}
- 资源利用率/服务器占用率

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu}$$

性能参数

- 呼叫阻塞率
- 吞吐量：单位时间内完成服务的顾客数
- 等待概率：顾客到达时无法被立即服务的概率
- 等待时间/响应时间
- 队列长度

模型与记号



- A/B/s(k) Z
  - A：到达过程 (M：Poisson 过程；D：固定间隔；G：一般性过程)
  - B：服务过程
  - s：服务台数目
  - k：等待空间数，默认为无穷
  - Z：排队规则，默认为先入先出 (First-in-first-out, FIFO)
  - 示例：M/M/1 表示到达过程为 Poisson，服务时间服从指数分布，单个服务台，无穷等待空间，先入先出规则

M/M/1 排队系统

- 到达为 Poisson 过程，强度为 λ，服务时间为指数分布，参数为 μ，单个服务台，无穷等待空间，先入先出
- $X(t)$ 表示 t 时刻系统内的顾客数（即队列长度），服从参数为 $\lambda_n(t) = \lambda, \mu_n(t) = \mu$ 的齐次生灭过程

$$\boldsymbol{Q} = \begin{pmatrix} -\lambda & \lambda & & & 0 \\ \mu & -\lambda-\mu & \lambda & & \\ & \mu & -\lambda-\mu & \lambda & \\ 0 & & \ddots & \ddots & \ddots \end{pmatrix}$$

M/M/1 排队系统

- 队列长度稳态分布 (几何分布)

$$p_n = \rho^n(1-\rho), \quad \rho = \frac{\lambda}{\mu} < 1$$

- 系统平均顾客数和队列平均等待顾客数

$$L = \frac{\rho}{1-\rho}, \quad L_Q = \frac{\rho^2}{1-\rho}$$

M/M/1 排队系统

- 平均逗留时间和平均等待时间

$$W = \frac{1}{\mu(1-\rho)}, \quad W_Q = \frac{\rho}{\mu(1-\rho)}$$

- 等待时间的分布

$$P(W_Q \leq x) = 1 - \rho e^{-\mu(1-\rho)x}$$

PASTA 定理

- **PASTA**(Poisson Arrivals See Time Averages)：对于任意一个排队系统，其 t 时刻的队列长度为 $X(t)$。如果其到达过程为 Poisson，到达时刻为 $S_1, S_2, \cdots$，令 $Y_k = X(S_k^-)$，其中 S_k^- 为到达时刻的前一瞬间，则有 Y_k 与 $X(t)$ 同分布

PASTA 定理

- 利用了 Poisson 过程的独立增量性（无记忆性）
- PASTA 对任意时刻均成立，不要求达到稳态
- Poisson 过程的假设是充分条件，非必要条件
- 非 Poisson 到达时，PASTA 不一定成立
  - 例：到达时间间隔 $T \sim U(1,2)$，服务时间固定为 1。则 $\pi_0 \neq p_0$

Little 公式

- **定理**：对于任意一个排队系统，在平稳状态下有

$$L = \lambda W$$

其中 λ 为顾客平均到达率，L 为平均系统队列长度，W 为平均逗留时间

Little 公式

- 直观理解
  - 某一顾客结束等待正要进入服务时、回头看到的平均队列长度，等于该顾客在排队等待过程中、进入排队系统的平均顾客数
- 普适性
  - 适用于任何达到平衡状态的排队系统
  - 只关心三个统计平均量，对到达、服务时间的概率分布及排队规则不做任何要求
  - 只要三个统计平均量是针对同一顾客群定义的，公式就成立

Little 公式

- **例**：对于等待队列长度和等待时间，有

$$L_Q = \lambda W_Q$$

- **例**：对于呼叫损失型队列（队列长度有限），有

$$L = \lambda(1 - P_B)W$$

- **例**：验证服务台利用率公式

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu}$$

M/M/s 排队系统

- 队列长度稳态分布

$$p_0 = \left(\sum_{j=0}^{s-1} \frac{a^j}{j!} + \frac{a^s}{s!} \frac{s}{s-a} \right)^{-1}$$

$$p_j = \frac{a^j}{j!} p_0, \quad j \leq s$$

$$p_j = \frac{a^s}{s!} \rho^{j-s} p_0, \quad j > s$$

- 其中 $a = \frac{\lambda}{\mu}$，当 $\rho = \frac{a}{s} < 1$ 时系统平稳

M/M/s(k) 排队系统

- 队列长度稳态分布

$$p_0 = \left(\sum_{j=0}^{s-1} \frac{a^j}{j!} + \frac{a^s}{s!} \frac{1-\rho^{k+1}}{1-\rho} \right)^{-1}$$

$$p_j = \frac{a^j}{j!} p_0, \quad j \leq s$$

$$p_j = \frac{a^s}{s!} \rho^{j-s} p_0, \quad j > s$$

M/M/s(k) 排队系统

- 当 $k=0$ 时，有

$$p_j = \frac{\frac{a^j}{j!}}{\sum_{j=0}^{s} \frac{a^j}{j!}}, \quad j \le s$$

- 当服务器满（$j=s$）时，新到的顾客会直接离开系统（阻塞）
- 阻塞率为（爱尔兰公式）

$$P_{\text{block}} = p_s = \frac{\frac{a^s}{s!}}{\sum_{j=0}^{s} \frac{a^j}{j!}}$$

- 通信话务理论最重要的公式之一，广泛应用于电话网和数据网业务量设计中

M/M/1(k) 排队系统

- 系统平均顾客数和队列平均等待顾客数

$$L = \frac{\rho}{1-\rho}\frac{1-(k+2)\rho^{k+1}+(k+1)\rho^{k+2}}{1-\rho^{k+2}}$$

- 平均逗留时间
  - 考虑到达时队列满的顾客，其逗留时间为 0

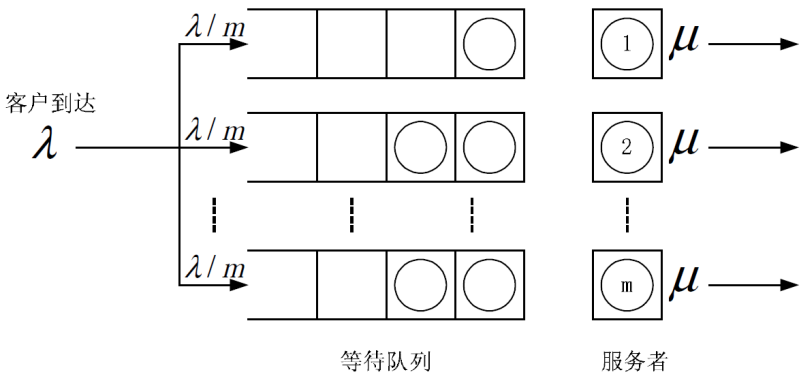
$$W^{(1)} = \frac{L-(k+2)p_{k+1}+1}{\mu}$$

  - 只考虑进入系统的顾客

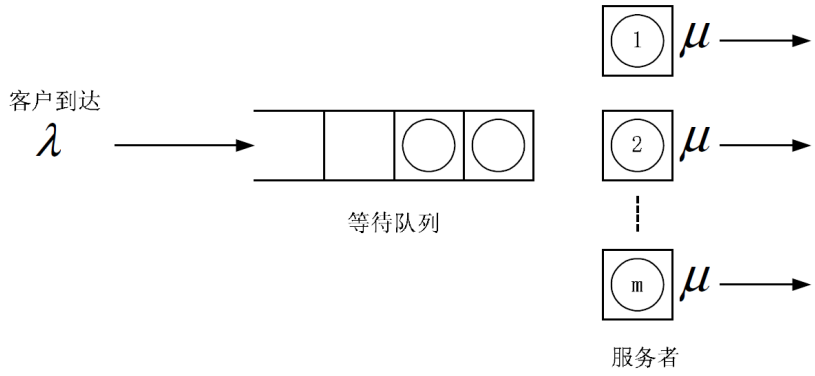
$$W^{(2)} = \frac{W^{(1)}}{1-p_{k+1}}$$

例子

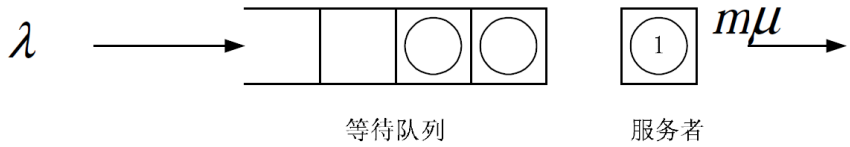
- 比较以下三种排队模型的延时性能



(a). 多队列多服务者 分散排队方式



(b). 单队列多服务者 集中排队方式



(c). 单队列单服务者 集中排队方式

例子

(a) 多队列多服务器

$$T_1 = \frac{1}{\mu} + \frac{mQ_1}{m\mu - \lambda}$$

其中 $Q_1 = \rho = \frac{\lambda}{m\mu}$

(b) 单队列多服务器

$$T_2 = \frac{1}{\mu} + \frac{Q_2}{m\mu - \lambda}$$

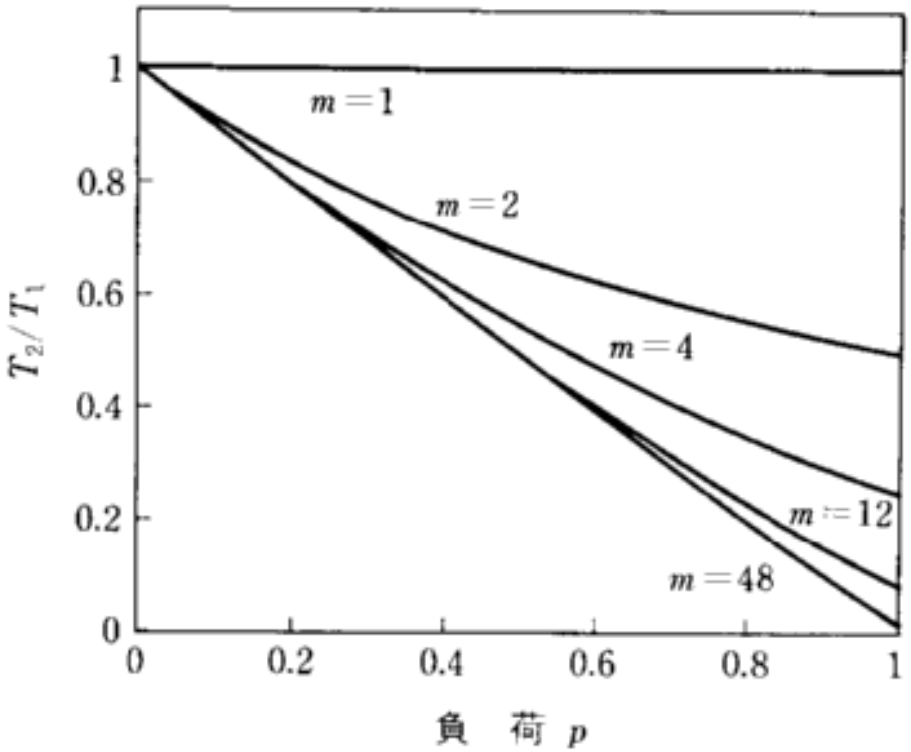
其中 $Q_2 = \frac{p_0(m\rho)^m}{m!(1-\rho)}, p_0 = \left[\sum_{n=0}^{m-1} \frac{(m\rho)^m}{n!} + \frac{(m\rho)^m}{m!(1-\rho)}\right]^{-1}$

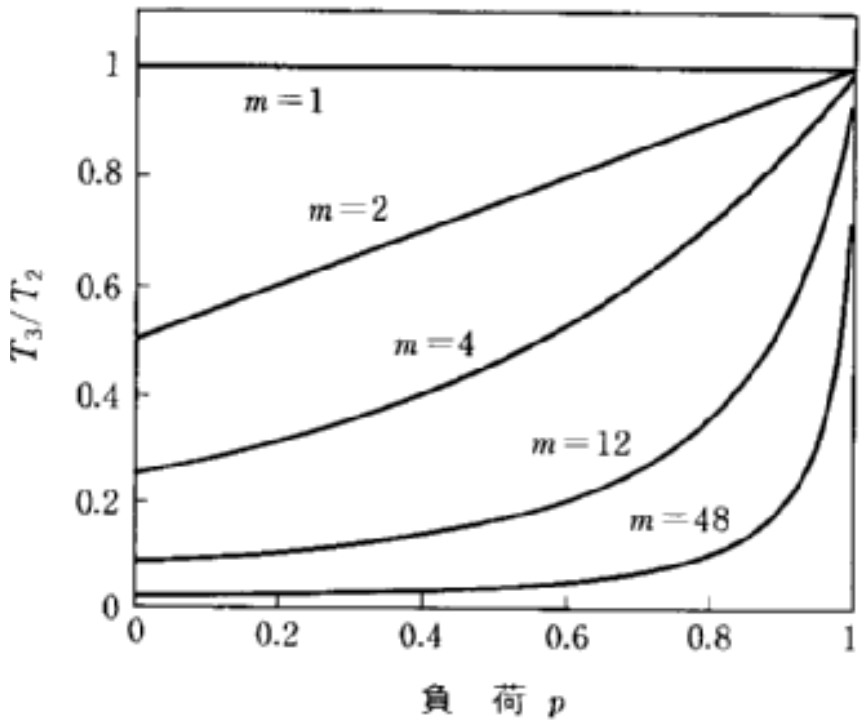
(c) 单队列单服务器

$$T_3 = \frac{1}{m\mu} + \frac{Q_3}{m\mu - \lambda}$$

其中 $Q_3 = \rho$

例子


1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
T_2/T_1
$m=1$
$m=2$
$m=4$
$m=12$
$m=48$
負 荷 p


1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
T_3/T_2
$m=1$
$m=2$
$m=4$
$m=12$
$m=48$
負 荷 p

Outline

1. 定义与例子
2. Q 矩阵
3. 转移概率的极限行为
4. 排队论简介*
5. 小结

小结

- 连续时间 Markov 链
  - 停留时间服从指数分布
  - 跳转过程是离散时间 Markov 链（嵌入链）
- Q 矩阵
  - 作用相当于一步转移概率矩阵
  - Kolmogorov 向前-向后方程：解微分方程组求转移概率
  - 转移概率极限：通过求解平稳分布 $\pi Q = 0$
- 排队论
  - M/M/1, M/M/s, M/M/s(k)
  - Little 公式